

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	David Valenzuela Kevin Peña Fiorella Osorio Cristopher Figueroa
Rut	21.248.257-9 21.480.201-5 21.491.171-k 21.876.869-5
Carrera	Ingeniería en informática
Sede	Viña del Mar

2. Descripción Proyecto APT

Nombre del proyecto	Anglo Electric Project
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software, inteligencia artificial, analítica de datos y gestión de proyectos.
Competencias	• Ingeniería y Ciclo de Vida del Software • Arquitectura y Gestión de Bases de Datos • Ingeniería de Requisitos y Modelado de Procesos • Gestión Ágil de Proyectos TI • Diseño Seguro y Estándares de Calidad • Desarrollo Multiplataforma

3. Fundamentación Proyecto APT

Relevancia del proyecto APT	El proyecto busca solucionar la ineficiencia operativa en el área de atención y seguimiento de clientes de una empresa de paneles solares ubicada en la Región de Valparaíso, específicamente en la ciudad de Quilpué. La problemática principal radica en la pérdida de oportunidades comerciales debido a respuestas tardías, olvido de fechas clave y un déficit de comunicación, lo que sitúa a la organización en una clara desventaja frente a sus competidores. Se escogió abordar este tema porque el sector de las energías renovables está en pleno crecimiento y exige una atención ágil, especializada y personalizada. Esta ineficiencia afecta directamente a los clientes finales, quienes esperan respuestas inmediatas para sus cotizaciones, de igual manera, impacta negativamente a los colaboradores de la empresa, que se ven sobrepasados por la carga de documentación y las tareas manuales repetitivas. El desarrollo de esta solución es altamente pertinente con el perfil de egreso de la carrera. Su ejecución requiere aplicar nuestras competencias de manera integral como el levantamiento de requisitos y modelado de los procesos actuales, hasta el desarrollo de una plataforma web segura y multiplataforma. Todo el ciclo de vida del software será gestionado a través de la metodología Scrum para asegurar la construcción iterativa de cada módulo, con la integración de Inteligencia Artificial para automatizar la atención de consultas frecuentes mediante un bot conversacional
-----------------------------	--

Descripción del Proyecto APT	El proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar una plataforma web integral con capacidades de comercio electrónico y automatización mediante inteligencia artificial, orientada a optimizar el flujo comercial, la gestión de cotizaciones y la atención al cliente de una empresa de paneles solares.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	El proyecto “Anglo Electric Project” encaja muy bien con lo que aprendemos en la carrera de Ingeniería en Informática. Para solucionar los problemas de desorden y la lentitud en las ventas, es necesario usar la Ingeniería de Requisitos y Modelado de Procesos para entender cómo funcionan las cotizaciones hoy en día. Para crear la plataforma web, se necesita aplicar conocimientos de Desarrollo Multiplataforma y Arquitectura y Gestión de Bases de Datos, así se logra un catálogo e-commerce que sea interactivo, seguro y que pueda crecer. Además, para añadir automatizaciones e Inteligencia Artificial, se requiere saber de analítica de datos y machine learning para que el modelo de recomendación de kits y la agenda electrónica funcionen bien. Por último, todo el trabajo se hará usando Gestión Ágil de Proyectos TI (Scrum) y Diseño Seguro y Estándares de Calidad, para poder entregar avances poco a poco y proteger siempre los datos de los clientes.
Relación con los intereses profesionales	El proyecto se alinea con intereses profesionales de desarrollo de software full-stack, automatización de procesos de negocio, analítica de datos y aplicación práctica de Inteligencia Artificial en soluciones del mundo real. Estos intereses se reflejan directamente en la creación de una plataforma e-commerce moderna, en la construcción de algoritmos de machine learning (KNN) para la recomendación personalizada de kits fotovoltaicos y en el diseño de dashboards para la toma de decisiones comerciales. Desarrollar el Proyecto APT contribuirá significativamente al crecimiento profesional al permitir la adquisición de experiencia práctica en el ciclo de vida completo del desarrollo de software bajo metodologías ágiles (Scrum), fortaleciendo el perfil para el mercado laboral en sectores de alta demanda tecnológica y de energías renovables.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	Es factible por contar con herramientas de software gratis, datos solares públicos y las horas del curso asignadas para el semestre. La falta de datos reales se resuelve usando simulaciones de rendimiento fotovoltaico para entrenar la IA sin retrasar el avance. Duración del semestre y horas asignadas: Las 18 semanas del semestre y las horas cronológicas semanales de la asignatura otorgan la distribución temporal necesaria para completar el diseño, entrenamiento de modelos de IA y desarrollo del software en sprints secuenciales. Materiales necesarios: Se necesitan los equipos de cómputo personales de cada integrante del equipo. El stack tecnológico comprende software open-source y servicios en la nube: para el frontend se utilizarán HTML5,

	CSS3, JavaScript y React; para el backend, Node.js o Python con bases de datos PostgreSQL o MySQL; y para el diseño de prototipos e interfaces UI/UX, Figma. En el área de Inteligencia Artificial se emplearán librerías de Python como Scikit-learn y Pandas, junto a Google Colab para las fases iniciales de entrenamiento. Para el alojamiento, despliegue y gestión en la nube de la plataforma web, base de datos y modelos de IA se utilizará la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) aprovechando su capa gratuita (AWS Free Tier) mediante servicios como AWS EC2/App Runner, Amazon S3 y Amazon RDS, lo que optimiza los costos operativos. Factores que ayudan: La disposición directa y colaboración de la empresa Servicio Eléctrico Christopher Pastén E.I.R.L. para dar datos sobre flujo de ventas y cotizaciones históricas, junto con el acompañamiento técnico del docente guía y el uso de tecnologías open-source que se instalan rápido. Factores dificultadores y solución: La eventual restricción de acceso a datos reales o sensores en vivo de la empresa se mitiga mediante la generación de datasets simulados y datos históricos fotovoltaicos para entrenar la IA sin frenar el avance.
--	--

B. PARTE II

4. Objetivos

Objetivo general	Crear una plataforma web completa con capacidad de e-commerce y automatización con inteligencia artificial. Plataforma web debe optimizar gestión comercial, atención al cliente y asignación de recursos en empresa de venta e instalación de sistemas fotovoltaicos.
Objetivos específicos	1. Desarrollar e implementar la plataforma web de comercio electrónico con catálogo interactivo y cotizador en línea, permitiendo la gestión de compras y la cotización inmediata diferenciada entre componentes individuales y kits fotovoltaicos completos. 2. Implementar un sistema de atención y recomendación automatizado mediante inteligencia artificial, que integre un modelo predictivo para sugerir kits solares personalizados a partir de los datos de consumo del usuario, y un asistente conversacional para resolver consultas frecuentes y agendar visitas técnicas en una agenda electrónica sincronizada.

3. Incorporar un panel de control (dashboard) analítico para el monitoreo en tiempo real del rendimiento de ventas y cálculo automatizado de márgenes de ganancia.
4. Crear e implementar base de datos con herramientas como MySQL para la creación del modelo relacional, tablas y gestión de la información de usuarios, consumos energéticos, ventas y registros del sistema.

5. Metodología

Descripción de la Metodología

Para el desarrollo del proyecto “Anglo Electric” se utilizará una metodología híbrida, combinando el modelado de procesos con la agilidad en la construcción del software.

Durante el desarrollo se optará por la metodología Scrum. El proyecto se dividirá en Sprints iterativos para lograr un MVP en las primeras entregas, donde cada tarea pasará por un Definition of Done estrictamente definido. Finalmente, se implementará un dashboard analítico para medir el rendimiento mediante KPIs comerciales.

Roles de equipo:

Scrum Master & Desarrollador Backend (Cristopher)

- **Responsabilidades:** Liderar las ceremonias y entregables de la metodología Scrum. Diseñar la arquitectura del servidor, gestionar las bases de datos seguras para usuarios y cotizaciones, y estructurar las APIs REST para conectar la web con el modelo predictivo.

Desarrollador Frontend & UX/UI Designer (Fiorella)

- **Responsabilidades:** Diseñar e implementar la interfaz web responsiva. Construir el catálogo e-commerce de productos y kits fotovoltaicos, la interfaz interactiva del carrito de compras y las vistas del panel de control (dashboard).

Ingeniero de Inteligencia Artificial & Datos (David)

- **Responsabilidades:** Diseñar y preprocesar los datasets de simulación fotovoltaica. Desarrollar, entrenar y evaluar el algoritmo KNN para la recomendación o cotización inteligente, integrando el modelo con los servicios del backend.

Analista de Datos, QA & Integración (Kevin)

- **Responsabilidades:** Implementar la lógica del dashboard analítico para medir los KPIs comerciales y márgenes de ganancia en tiempo real. Diseñar las pruebas funcionales del software (QA) para garantizar la calidad del sistema y asegurar el cumplimiento de la Definition of Done en cada Sprint

6. Evidencias

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance	Hito 1: Documento de requisitos y prototipos UI/UX	Documento que detalla los requisitos del sistema y los procesos analizados. Se incluye el enlace a los diseños en figma para la plataforma web.	Valida que los flujos propuestos resuelven el problema de la empresa antes del desarrollo. Evidencia la competencia de modelado de procesos de forma práctica.
Avance	Hito 2: Arquitectura Backend y Base de Datos	Repositorio de código con la implementación de la API , gestión de usuarios/productos y la base de datos	Demuestra la creación de una estructura segura y eficiente para manejar el inventario y las cotizaciones.
Avance	Hito 3: Integración Frontend y Funcionalidades de IA	Versión funcional en React que integra el catálogo, el carrito de compras y las funcionalidades de inteligencia artificial	Comprueba que la interfaz y los modelos de datos logran conectarse correctamente. Valida técnicamente la solución diseñada para agilizar y automatizar la atención al cliente.
Final	Hito 4: Despliegue en AWS y Dashboard Analítico Final	Enlace al proyecto definitivo desplegado en la nube, con el flujo de cotizaciones operando y el dashboard analítico funcional.	Documenta la entrega del sistema funcionando en un entorno real. Cierra el Ciclo de Vida del Software al proveer a la empresa una herramienta medible y lista para usar.

7. Plan de Trabajo

Plan de Trabajo Proyecto APT

Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
Modelado de Procesos	Levantamiento y documentación de requisitos	Identificar, analizar y documentar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, junto con los procesos relacionados con la gestión comercial, cotizaciones y atención al cliente.	Documentación, entrevistas, computadores, herramientas de modelado	3 semanas	Equipo de desarrollo	Esta etapa corresponde al análisis, documentación. No contempla desarrollo de software.
Gestión de Bases de Datos	Diseño y desarrollo del backend y base de datos	Diseñar e implementar la estructura de la base de datos y desarrollar la API para gestionar usuarios, productos, cotizaciones y la información necesaria para la plataforma.	Node.js/Python, PostgreSQL/MySQL, GitHub, computadores	5 semanas	Backend	El desarrollo se realizará utilizando los requisitos definidos en la primera etapa.
Desarrollo Multiplataforma / Ingeniería y Ciclo de Vida del Software	Desarrollo e integración de la plataforma	Desarrollar e integrar las interfaces de la plataforma, catálogo e-commerce, carrito de compras, cotización, funcionalidades de inteligencia artificial y dashboard analítico.	React, Python, Scikit-learn, Pandas, GitHub, AWS	7 semanas	Equipo de desarrollo	Realizar integración, pruebas y correcciones progresivas durante los Sprints.

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

Vida del Software	Despliegue en AWS y Dashboard Analítico Final	Realizar el despliegue de la plataforma en AWS, integrar el flujo de cotizaciones y finalizar el dashboard analítico.	AWS, Python, GitHub	React, Pandas,	3 semanas	Equipo de desarrollo	Corresponde a la etapa final del proyecto, contemplando pruebas, ajustes y entrega de la solución.
-------------------	---	---	---------------------	----------------	-----------	----------------------	--

8. Carta Gantt

[illegible]